



REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL

TECNOLOGIA EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
PROYECTO FINAL: PROGRAMACION ESTRUCTURADA – PYTHON

SISTEMA DE CONTROL DE MASCOTAS EN UNA CLÍNICA VETERINARIA

Descripción del proyecto: Una clínica veterinaria desea un sistema para registrar, consultar y actualizar información básica de las mascotas atendidas. También necesita generar reportes y respaldar los datos en un archivo.

Requerimientos funcionales:

1. Registrar mascotas con los siguientes datos:
 - Código único de mascota
 - Nombre
 - Especie (Perro, Gato, Ave, Otro)
 - Edad
 - Nombre del dueño
2. Almacenar los datos en una **lista de diccionarios**.
3. Mostrar un **menú interactivo** que permita:
 - Agregar nueva mascota
 - Consultar mascota por código
 - Listar todas las mascotas ordenadas por edad
 - Eliminar mascota por código
 - Guardar toda la información en un archivo (mascotas.txt)
 - Cargar la información desde archivo al iniciar
4. Generar un reporte al final que muestre:
 - Total de mascotas registradas
 - Cantidad por especie
 - Promedio de edad
5. Aplicar manejo de errores:
 - Nombres vacíos
 - Edad no numérica o negativa
 - Código repetido
 - Errores de archivo (FileNotFoundError, ValueError, etc.)
6. **Conceptos que se deben evidenciar en la solución:** Declaración y uso de variables y tipos de datos, Entradas y salidas por teclado, Uso de condicionales, Uso de ciclos, Funciones para modularizar el código, Manejo de colecciones de datos, manejo de excepciones y lectura - escritura de archivos.